

Zad.8 W trójkącie stosunek długości boków wynosi 4 : 5 : 6. Oblicz pole trójkąta oraz promień koła opisanego na tym trójkącie wiedząc, że pole koła wpisanego w ten trójkąt wynosi 7π .

1) Wypisujemy informacje z zadania:

$$\begin{aligned} P_o &= 7\pi \\ P_o &= \pi r^2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \pi r^2 &= 7\pi \quad / : \pi \\ r^2 &= 7 / \pi \\ r &= \sqrt{7} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{wyznaczamy promień} \\ \text{koła wpisanego poprzez} \\ \text{wzór na pole koła} \end{array}$$

$$\begin{aligned} |AB| &= 4x \\ |BC| &= 5x \\ |AC| &= 6x \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{zapisujemy stosunek między} \\ \text{bokami trójkąta w zależności} \\ \text{od zmiennej } x \end{array}$$

2) Wykorzystujemy wzory na pole trójkąta do wyznaczenia „x”:

$$P_\Delta = p \cdot r \quad p = \frac{4x + 5x + 6x}{2} = 7,5x$$

$$\begin{aligned} P_\Delta &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{7,5x \cdot 1,5x \cdot 2,5x \cdot 3,5x} = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot x^4} = \\ &= \sqrt{\frac{1575}{16} x^4} = \frac{15}{4} \sqrt{7} x^2 \end{aligned}$$

$$\frac{15}{4} \sqrt{7} x^2 = 7,5x \cdot \sqrt{7} \quad / : \sqrt{7}$$

$$\frac{15}{4} x^2 = 7,5x \quad / : 4$$

$$\begin{aligned} 15x^2 &= 30x \quad / : x \quad \text{możemy, ponieważ } x > 0 \text{ (bok musi być} \\ 15x &= 30 \quad / : 15 & \text{dodatni)} \\ x &= 2 \end{aligned}$$

3) Obliczamy pole trójkąta i promień koła opisanego:

$$P_\Delta = p \cdot r = 7,5 \cdot 2 \cdot \sqrt{7} = 15\sqrt{7}$$

$$\begin{aligned} |AB| &= 4 \cdot 2 = 8 \\ |BC| &= 5 \cdot 2 = 10 \\ |AC| &= 6 \cdot 2 = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_\Delta &= \frac{|AB| \cdot |BC| \cdot |AC|}{4R} \\ 15\sqrt{7} &= \frac{8 \cdot 10 \cdot 12}{4R} \end{aligned}$$

$$60\sqrt{7} R = 960$$

$$R = \frac{960\sqrt{7}}{60 \cdot 7} = \frac{16\sqrt{7}}{7}$$

$$\text{Odp. } P_\Delta = 15\sqrt{7}, \quad R = \frac{16\sqrt{7}}{7}$$